

Économétrie spatiale

Chapitre 6 : Effets directs, indirects et totaux

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Un piège d'interprétation

Trois effets, une seule matrice

L'alternative plus simple : le modèle SLX

Synthèse

Un piège d'interprétation

Pourquoi ce chapitre

En MCO, $\partial y_i / \partial x_{ik} = \beta_k$: simple, direct, sans ambiguïté. Dans un modèle SAR ou SDM, cette lecture devient **fausse**. Ignorer ce fait — ce que beaucoup de travaux appliqués ont longtemps fait — conduit à des interprétations économiques erronées, alertées par LeSage et Pace (2009) dans un article qui a changé les pratiques du champ.

La forme réduite révèle la vraie dérivée

Pour un SDM, $y = (I - \rho W)^{-1}(X\beta + WX\theta + \varepsilon)$. La dérivée de y par rapport à x_k n'est plus un scalaire mais une matrice $n \times n$:

$$S_k(W) = (I - \rho W)^{-1}(I\beta_k + W\theta_k)$$

Trois effets, une seule matrice

Décomposer $S_k(W)$

Effet direct, indirect, total

L'**effet direct** est la moyenne des éléments diagonaux de $S_k(W)$: l'effet d'une hausse de x_{ik} sur y_i elle-même, boucle de rétroaction comprise. L'**effet indirect** (spillover) est la moyenne des sommes des éléments hors diagonale : l'effet d'une hausse de x_{ik} sur l'ensemble des autres y_j . L'**effet total** est leur somme.

Pourquoi l'effet direct diffère déjà de β_k

Même sans terme WX ($\theta = 0$, modèle SAR pur), l'effet direct n'est pas β_k mais légèrement supérieur en valeur absolue : une hausse de x_{ik} élève y_i , qui élève y_j chez les voisins via ρ , qui élève à son tour un peu y_i en retour via le même ρ . Cette boucle de rétroaction gonfle l'effet direct au-delà du simple β_k .

SAR pur sur les quatre régions du chapitre 1

Avec $\rho = 0.3$, $\beta_k = 2$ et W standardisée en ligne, $S_k(W) = 2(I - 0.3W)^{-1}$. Les éléments diagonaux valent chacun légèrement plus de 2 (effet direct), et les éléments hors diagonale, non nuls, se répartissent l'effet indirect entre les trois autres régions. La somme de tous les éléments d'une colonne, divisée par n , donne l'effet total moyen — supérieur à $\beta_k = 2$.

Une conséquence pour l'évaluation de politiques publiques

Une subvention régionale ciblée qui ignore les effets indirects sous-estime systématiquement son impact réel si elle génère des retombées positives chez les voisines (effet de démonstration, sous-traitance locale), ou le surestime si elle en détourne l'activité (concurrence fiscale, délocalisation d'activité). Le chiffrage correct exige de calculer les trois effets, pas seulement β_k .

**L'alternative plus simple : le
modèle SLX**

Quand les spillovers restent locaux

Spatial Lag of X (SLX)

$$y = X\beta + WX\theta + \varepsilon$$

Sans terme ρWy , ce modèle s'estime par MCO ordinaires (pas d'endogénéité) et ses effets sont directement interprétables : β_k est l'effet direct, θ_k l'effet indirect **limité aux voisins immédiats**, sans propagation en cercles concentriques.

Spillovers globaux contre spillovers locaux

SAR et SDM produisent des spillovers **globaux** : via le multiplicateur $(I - \rho W)^{-1}$, un choc atteint en principe toutes les unités du système, avec un poids qui décroît mais ne s'annule jamais. Le SLX produit des spillovers strictement **locaux** : seuls les voisins immédiats sont affectés, sans rétroaction. Le choix entre les deux est une hypothèse économique sur la portée réelle du phénomène, pas un simple détail technique.

Pourquoi le SLX gagne du terrain en pratique

Plus simple à estimer, à interpréter et à défendre devant un public non spécialiste, le SLX est de plus en plus recommandé comme point de départ, sauf si la théorie économique

Synthèse

Synthèse du chapitre

Dans un modèle SAR ou SDM, β_k n'est plus l'effet marginal complet : il faut calculer séparément l'effet direct (avec rétroaction), l'effet indirect (spillover) et l'effet total, à partir de la matrice $S_k(W)$. Le modèle SLX, plus simple, produit des spillovers strictement locaux et directement interprétables, sans ce piège. Le chapitre 7 étend l'ensemble de cette boîte à outils — SAR, SEM, SDM — aux données de panel.